



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4 dilakukan dengan tujuan memahami proses konfigurasi alamat IP, subnet mask, gateway, serta pengujian konektivitas jaringan menggunakan router MikroTik dan perangkat komputer. Praktikum dimulai dengan menyiapkan perangkat yang digunakan, yaitu dua buah router MikroTik, dua laptop atau PC, kabel LAN UTP, aplikasi Winbox, dan kabel penghubung antar perangkat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan reset konfigurasi pada masing-masing router agar router berada pada kondisi default dan tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat mengganggu proses praktikum. Setelah itu dilakukan login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default router.

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi IP Address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur penghubung antar-router. Pada percobaan ini digunakan jaringan dengan prefix /30 karena hanya digunakan untuk dua host, yaitu router pertama dan router kedua. Router pertama diberikan alamat IP 10.10.10.1/30 dan router kedua diberikan alamat IP 10.10.10.2/30.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP Address pada interface ether2 yang digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Router pertama menggunakan alamat 192.168.10.1/27 sedangkan router kedua menggunakan alamat 192.168.20.1/27. Prefix /27 dipilih karena mampu menampung lebih dari 20 host sesuai kebutuhan jaringan.

Setelah konfigurasi IP selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi routing statis. Pada router pertama ditambahkan route menuju jaringan 192.168.20.0/27 dengan gateway 10.10.10.2. Sedangkan pada router kedua ditambahkan route menuju jaringan 192.168.10.0/27 dengan gateway 10.10.10.1. Konfigurasi ini dilakukan agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi melalui router.

Kemudian dilakukan konfigurasi IP Address pada masing-masing laptop secara manual. Laptop yang terhubung ke router pertama diberikan IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan gateway 192.168.10.1. Laptop yang terhubung ke router kedua diberikan IP 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan gateway 192.168.20.1.

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, pengujian konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping dari laptop pertama menuju laptop kedua. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa routing berjalan dengan baik dan kedua jaringan dapat saling terhubung. Selain itu dilakukan pengecekan firewall apabila terjadi kegagalan koneksi.

Pada percobaan routing dinamis, langkah awal yang dilakukan hampir sama dengan routing statis, yaitu reset router, login menggunakan Winbox, serta konfigurasi IP Address pada interface ether1 dan ether2. Setelah itu dilakukan konfigurasi DHCP Server pada masing-masing router agar perangkat client mendapatkan alamat IP secara otomatis.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi protokol routing dinamis RIP pada menu Routing. Interface yang digunakan dimasukkan ke dalam konfigurasi RIP, kemudian network dari masing-masing router ditambahkan ke tabel routing RIP. Setelah itu dilakukan konfigurasi neighbour agar router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis.

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing dinamis berjalan dengan baik dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi dasar jaringan IPv4 berhasil diterapkan dengan baik pada perangkat router maupun komputer client. Seluruh perangkat dapat saling terhubung setelah dilakukan konfigurasi IP Address, subnet mask, gateway, dan routing dengan benar.

Pada percobaan routing statis, komunikasi antar jaringan dapat berjalan setelah administrator menambahkan route secara manual pada masing-masing router. Hal ini menunjukkan bahwa routing statis memerlukan konfigurasi yang detail karena setiap jalur harus ditentukan secara langsung oleh administrator jaringan. Keunggulan routing statis adalah proses routing lebih sederhana dan penggunaan resource router lebih ringan, namun kelemahannya adalah kurang fleksibel apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

Sedangkan pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis tanpa harus menambahkan route satu per satu secara manual. Hal ini membuat konfigurasi jaringan menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selain itu, apabila terdapat perubahan jaringan maka router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis.

Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Keberhasilan pengiriman paket menunjukkan bahwa konfigurasi IP Address, subnet mask, gateway, dan routing telah sesuai dengan teori jaringan IPv4.

Dalam praktikum ini juga dipahami bahwa subnet mask memiliki peranan penting dalam menentukan network ID dan host ID pada suatu jaringan. Prefix /30 digunakan pada jalur antar-router karena hanya membutuhkan dua host sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Sedangkan prefix /27 digunakan pada jaringan LAN karena mampu menyediakan jumlah host yang lebih banyak.

Selama praktikum terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan penulisan IP Address, gateway yang tidak sesuai, dan firewall pada sistem operasi yang menyebabkan ping gagal dilakukan. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang konfigurasi dan menonaktifkan firewall, koneksi jaringan dapat berjalan dengan normal.

Secara keseluruhan hasil praktikum telah sesuai dengan teori mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4 dan routing pada jaringan komputer. Praktikum ini juga meningkatkan pemahaman praktikan mengenai cara kerja komunikasi antar jaringan menggunakan router.

3 Hasil Tugas Modul

Berdasarkan tugas modul yang diberikan, dilakukan perancangan jaringan untuk beberapa departemen dalam sebuah perusahaan menggunakan teknik subnetting dan routing. Setiap departemen diberikan alokasi IP sesuai jumlah perangkat yang dibutuhkan agar penggunaan alamat IP lebih efisien.

Departemen Produksi yang memiliki 50 perangkat menggunakan subnet dengan prefix /26 karena mampu menyediakan 62 host. Departemen Administrasi yang memiliki 20 perangkat menggunakan prefix /27 dengan kapasitas 30 host. Departemen Keuangan yang memiliki 10 perangkat menggunakan prefix /28 dengan kapasitas 14 host. Sedangkan Departemen R&D yang memiliki 100 perangkat menggunakan prefix /25 karena mampu menyediakan 126 host.

Topologi jaringan dirancang menggunakan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen. Setiap subnet memiliki network ID yang berbeda sehingga tidak terjadi overlap alamat IP antar jaringan.

Routing yang dipilih pada jaringan perusahaan ini adalah routing statis berbasis CIDR karena topologi jaringan masih sederhana dan jumlah router yang digunakan tidak terlalu banyak. Penggunaan CIDR membuat alokasi IP menjadi lebih efisien karena subnet dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen tanpa pemborosan alamat IP.

Kesulitan yang dialami selama praktikum adalah memahami proses subnetting dan menentukan prefix yang sesuai untuk kebutuhan host tertentu. Selain itu konfigurasi routing memerlukan ketelitian karena kesalahan kecil pada gateway atau network destination dapat menyebabkan jaringan tidak saling terhubung.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan IPv4 meliputi pengaturan IP Address, subnet mask, gateway, dan routing agar perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan komputer. Routing statis dilakukan dengan menambahkan route secara manual, sedangkan routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol tertentu seperti RIP.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan berhasil dilakukan dengan baik karena seluruh perangkat dapat saling terhubung dan pengujian ping berhasil dilakukan. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan subnet mask dan prefix dalam menentukan jumlah host serta efisiensi penggunaan alamat IP.

Selain itu praktikan memahami pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan karena kesalahan kecil pada IP Address, gateway, atau routing dapat menyebabkan kegagalan koneksi. Melalui praktikum ini praktikan memperoleh pengalaman langsung mengenai proses konfigurasi jaringan IPv4 dan komunikasi antar jaringan menggunakan router.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum















